

Funzioni reali di variabile reale



Indice

Funzione reale di variabile reale

Funzioni limitate

Funzioni simmetriche

Funzioni monotone

Funzioni periodiche

Funzione reale di variabile reale



Introduzione: Funzione reale di variabile reale

- ▶ In questa sezione ci concentriamo sulle funzioni in cui ingresso e uscita sono **numeri reali**
- ▶ Introduciamo il **grafico** di una funzione, lo strumento principale per visualizzare la dipendenza di $f(x)$ da x
- ▶ Vedremo che **non tutte le curve del piano** sono grafici di funzioni

Funzione reale di variabile reale

Definizione 1: funzione reale di variabile reale

Una funzione che ha per dominio D un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e per codominio $\mathbb{R}$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto f(x)$$

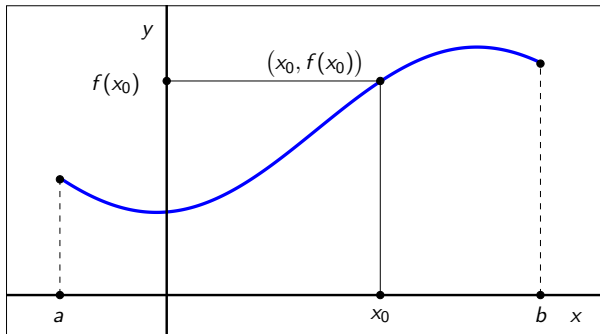
*si chiama **funzione reale di variabile reale**.*

- ▶ Sono funzioni in cui la variabile di “ingresso” x e quella di “uscita” $f(x)$ sono numeri reali.
- ▶ Le funzioni reali di variabile reale più comuni hanno come dominio D e come immagine $f(D)$ un **intervallo** (eventualmente tutto $\mathbb{R}$) o l'unione di un **numero finito di intervalli**.

Il grafico di una funzione (1/3)

La dipendenza dell'uscita $f(x)$ dall'ingresso x si visualizza efficacemente disegnando il **grafico** di f , ossia l'insieme dei punti del piano di coordinate (x, y) con $y = f(x)$ e x nel dominio D .

Esempio di grafico di funzione reale di variabile reale di dominio $D = [a, b]$ (un intervallo chiuso e limitato):



Il grafico di una funzione (2/3)

- ▶ Ogni retta parallela all'asse delle ordinate che interseca l'asse delle ascisse in un punto x_0 del dominio D , interseca il grafico di f in uno e un solo punto.
- ▶ Se la retta non intersecasse il grafico significherebbe che all'ingresso x non corrisponde alcuna uscita. Se la retta intersecasse in più di un punto significherebbe che all'ingresso x corrispondono più uscite distinte, cadendo quindi l'univocità della funzione.

Non tutte le curve sono quindi grafici di funzioni.

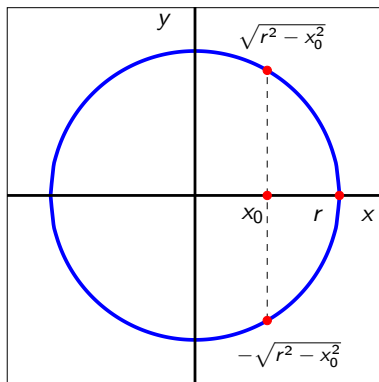
Il grafico di una funzione (3/3)

- Si noti che, invece, nulla impedisce che una retta parallela all'asse delle ascisse intersechi il grafico di f in più punti o in nessun punto.

Esempio (1/2): curva che non corrisponde al grafico di una funzione

Consideriamo ad esempio la curva dei punti della circonferenza di raggio r :

$$x^2 + y^2 = r^2 \iff y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$$



Esempio (2/2): curva che non corrisponde al grafico di una funzione

- La retta verticale $x = x_0$ interseca la circonferenza nei due punti di ordinate $\sqrt{r^2 - x_0^2}$ e $-\sqrt{r^2 - x_0^2}$.

All'ingresso $x_0 \in (-r, r)$ non è possibile associare un'unica uscita, quindi questa curva non corrisponde al grafico di una funzione!

Funzioni reali di variabile reale:

- ▶ $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: ingresso e uscita sono numeri reali
- ▶ Il **grafico** di f è l'insieme dei punti $(x, f(x))$ con $x \in D$
- ▶ Ogni retta verticale per un punto del dominio interseca il grafico in **uno e un solo punto**
- ▶ Non tutte le curve sono grafici di funzioni (es. la circonferenza)

Funzioni limitate



Introduzione: Funzioni limitate

- ▶ In questa sezione studiamo quando i valori di una funzione restano **confinati** sotto, sopra o tra due valori
- ▶ Introduciamo le funzioni **limitate superiormente**, **limitate inferiormente** e **limitate**, con la loro interpretazione grafica
- ▶ Questi concetti saranno fondamentali nello studio dei limiti e dei massimi e minimi

Definizione 2: funzioni limitate

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione si dice

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{limitata superiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \leq M, \quad \forall x \in D \\ \text{limitata inferiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \geq M, \quad \forall x \in D \\ \text{limitata} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R}_{\geq 0} : |f(x)| \leq M, \quad \forall x \in D \end{array} \right.$$

Interpretazione grafica

► Graficamente abbiamo:

1. una funzione è limitata superiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano inferiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
2. una funzione è limitata inferiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano superiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
3. una funzione è limitata se il suo grafico è contenuto in una striscia orizzontale

Esempio (1/2): funzione limitata

Consideriamo la funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2} + 1$$

abbiamo

$$\frac{1}{1+x^2} + 1 = \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2} + 1 = 2 - \frac{x^2}{1+x^2}$$

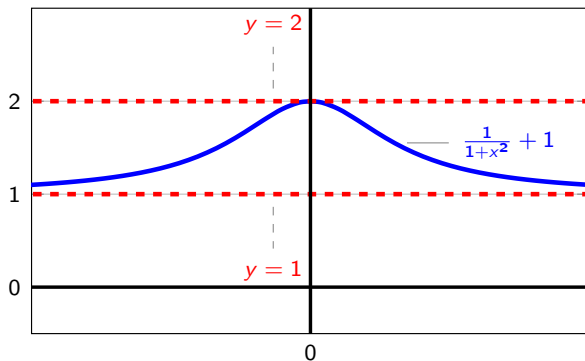
e

$$\frac{x^2}{1+x^2} \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

quindi

$$1 < \frac{1}{1+x^2} + 1 \leq 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Esempio (2/2): funzione limitata

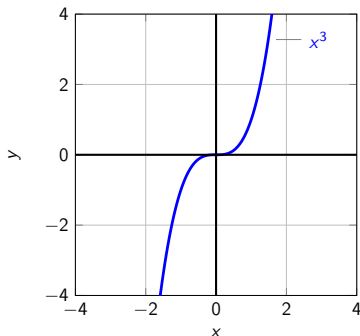


Esempio: funzione non limitata

La funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^3 \quad (y = x^3)$$

non è limitata né superiormente, né inferiormente.

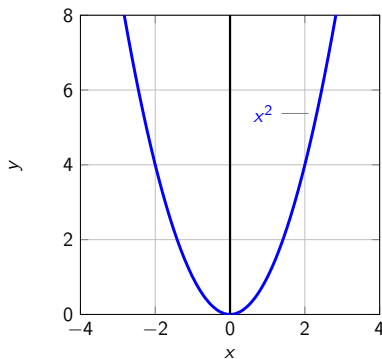


Esempio: funzione limitata inferiormente

La funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2 \quad (y = x^2)$$

è limitata inferiormente; infatti $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.



Limitatezza e immagine

- Equivalentemente, si può dire che una funzione è *limitata superiormente* (*limitata inferiormente*, *limitata*) se, rispettivamente, la sua **immagine** è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ *limitato superiormente* (*limitato inferiormente*, *limitato*).

Funzioni limitate:

- ▶ **Limitata superiormente:** $\exists M : f(x) \leq M$ per ogni $x \in D$
- ▶ **Limitata inferiormente:** $\exists M : f(x) \geq M$ per ogni $x \in D$
- ▶ **Limitata:** $\exists M \geq 0 : |f(x)| \leq M$ per ogni $x \in D$ (grafico in una striscia orizzontale)
- ▶ **Esempi:** $\frac{1}{1+x^2} + 1$ è limitata, x^3 non è limitata, x^2 è limitata inferiormente

Funzioni simmetriche

Introduzione: Funzioni simmetriche

- ▶ In questa sezione studiamo le funzioni il cui grafico presenta una **simmetria**
- ▶ Introduciamo le funzioni **pari** (simmetria rispetto all'asse delle ordinate) e **dispari** (simmetria rispetto all'origine)
- ▶ Riconoscere una simmetria permette di dimezzare il lavoro nello studio di una funzione

Definizione 3: di funzione pari

*Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate si chiamano **pari**.*

- Sono caratterizzate dalla relazione

$$f(-x) = f(x)$$

che esprime l'uguaglianza delle ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$.

Definizione 4: Funzione dispari

*Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'origine si chiamano **dispari**.*

- Sono caratterizzate dalla relazione

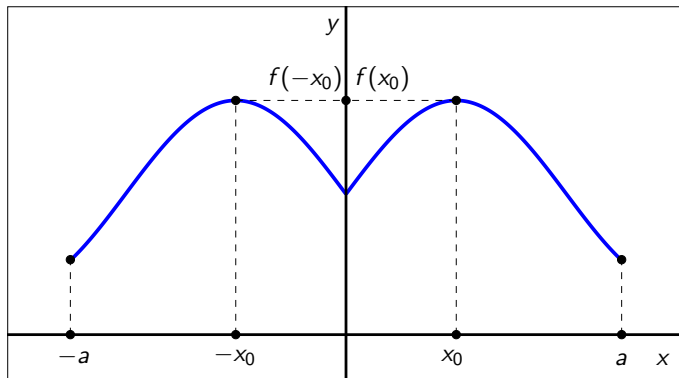
$$f(-x) = -f(x)$$

che esprime che le ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$, sono una l'opposto dell'altra.

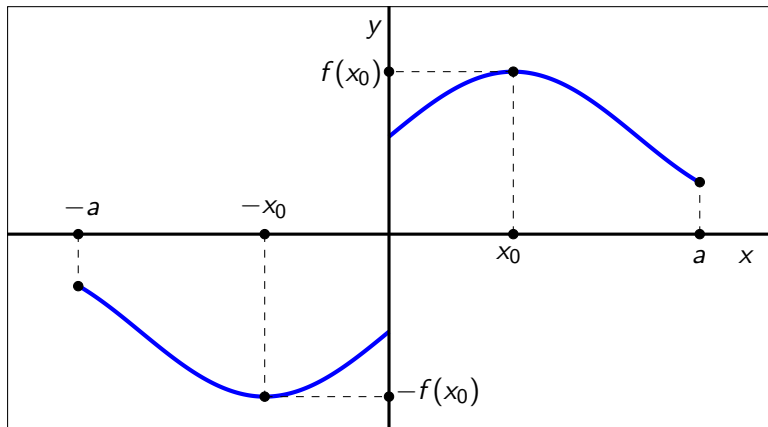
Esempio: funzioni pari e dispari

- ▶ Per esempio, la funzione $x \mapsto x^2$ è pari, mentre $x \mapsto x^3$ è dispari.
- ▶ Più in generale, le potenze a esponente intero sono funzioni pari se l'esponente è pari e sono dispari se l'esponente è dispari.

Esempio di grafico di funzione pari



Esempio di grafico di funzione dispari



Nessuna simmetria rispetto all'asse x

Una funzione *non può* avere il grafico simmetrico rispetto all'asse x , in quanto verrebbe meno l'univocità della corrispondenza.

Funzioni simmetriche:

- ▶ **Pari:** $f(-x) = f(x)$, grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate (es. x^2)
- ▶ **Dispari:** $f(-x) = -f(x)$, grafico simmetrico rispetto all'origine (es. x^3)
- ▶ Le potenze a esponente intero sono pari o dispari come il loro esponente
- ▶ Nessuna funzione ha grafico simmetrico rispetto all'asse x

Funzioni monotone



Introduzione: Funzioni monotone

- ▶ In questa sezione studiamo come varia l'uscita di una funzione quando l'ingresso **aumenta**
- ▶ Introduciamo le funzioni **non decrescenti**, **crescenti**, **non crescenti** e **decrescenti**
- ▶ La monotonia è una delle proprietà fondamentali nello studio di funzione e nell'invertibilità

Definizione 5: Funzione crescente

Una funzione si dice **non decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$$

Definizione 6: Funzione strettamente crescente

Una funzione si dice **crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$$

Definizione 7: Funzione decrescente

Una funzione si dice **non crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$$

Definizione 8: Funzione strettamente decrescente

Una funzione si dice **decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$$

Interpretazione

- ▶ Una funzione f è *non decrescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non diminuisce (quindi o rimane uguale o aumenta);
- ▶ Una funzione f è *non crescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non aumenta (quindi o rimane uguale o diminuisce).

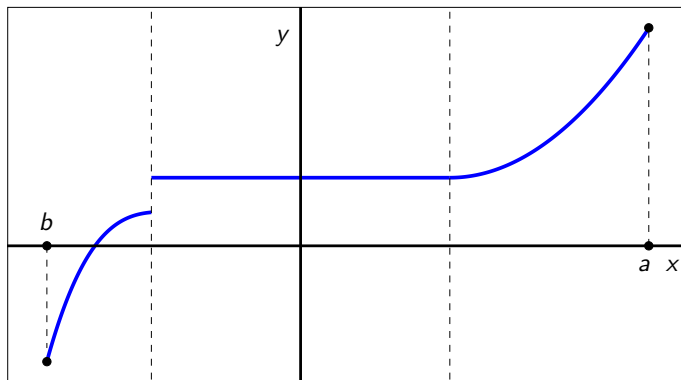
Le funzioni crescenti o decrescenti si chiamano **monotone**. Le funzioni strettamente crescenti o decrescenti si chiamano **strettamente monotone**.

Esempio: funzioni monotone

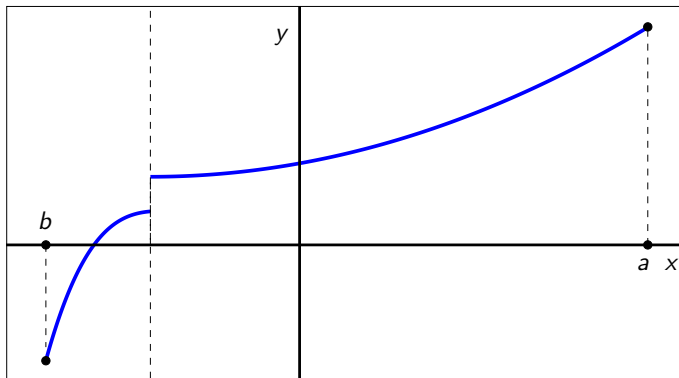
- ▶ Per esempio, la funzione $x \mapsto x^3$ è strettamente monotona crescente;
- ▶ la funzione costante $x \mapsto k$ (che ha come grafico la retta di equazione $y = k$) è sia non decrescente che non crescente.

Esempio di grafico di funzione non decrescente

(tratto orizzontale)



Esempio di grafico di funzione crescente



- Le funzioni crescenti o decrescenti (strettamente o non) si dicono **monotone**.

Funzioni monotone:

- ▶ **Non decrescente:** $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$; **crescente:**
 $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
- ▶ **Non crescente:** $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$; **decrescente:**
 $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
- ▶ Funzioni crescenti o decrescenti: **monotone**; strettamente:
strettamente monotone
- ▶ Es.: x^3 è strettamente crescente, una costante è sia non
decrescente che non crescente

Funzioni periodiche

Introduzione: Funzioni periodiche

- ▶ In questa sezione studiamo le funzioni che **si ripetono** a intervalli regolari
- ▶ Introduciamo il **periodo** e l'**intervallo di periodicità**
- ▶ Le funzioni periodiche descrivono fenomeni ciclici (oscillazioni, onde) e comprendono le funzioni trigonometriche

Definizione 9: Funzione periodica

*Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ (non costante) è **periodica** di periodo T , $T > 0$, se T è il più piccolo numero reale positivo tale che*

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in D$$

- ▶ Ogni intervallo di lunghezza T , contenuto in D , si chiama **intervallo di periodicità**.

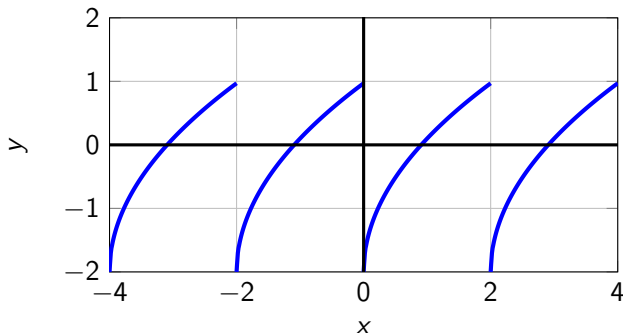
Esempio: funzioni periodiche

Tipici esempi di funzioni periodiche sono le *funzioni trigonometriche*:

- ▶ $x \mapsto \sin(x)$ ($T = 2\pi$)
- ▶ $x \mapsto \cos(x)$ ($T = 2\pi$)
- ▶ $x \mapsto \tan(x)$ ($T = \pi$)

Esempio: grafico di funzioni periodiche

Grafico di funzione periodica di periodo $T = 2$:



Rette orizzontali

- Le rette parallele all'asse delle ascisse hanno equazione

$$y = k \quad k \in \mathbb{R}$$

Funzioni periodiche:

- ▶ f è **periodica** di periodo $T > 0$ se T è il più piccolo reale positivo con $f(x + T) = f(x)$ per ogni $x \in D$
- ▶ Ogni intervallo di lunghezza T contenuto in D è un **intervallo di periodicità**
- ▶ Esempi: $\sin$ e $\cos$ ($T = 2\pi$), $\tan$ ($T = \pi$)

Riepilogo finale

- ▶ Una **funzione reale di variabile reale** $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si visualizza con il suo **grafico**
- ▶ **Limitatezza**: il grafico è contenuto in un semipiano o in una striscia orizzontale
- ▶ **Simmetrie**: funzioni pari ($f(-x) = f(x)$) e dispari ($f(-x) = -f(x)$)
- ▶ **Monotonia**: funzioni (strettamente) crescenti o decrescenti
- ▶ **Periodicità**: $f(x + T) = f(x)$, come per le funzioni trigonometriche